MfW2 - Funktionen und Gleichungen

MfW2.1 - Grundlegendes über Funktionen

Aufgabe 1. 0601-01.tex

Es sei $f(s) = \dfrac{s^2 - 2s + 4}{s + 3}$. Berechnen Sie: $f(0), f(-3)$ und $f(1 - s)$.

Hinweis: *Setzten Sie den Ausdruck in Klammern an die Stelle von s in die Ausgangsfunktion ein.*

Aufgabe 2. 0601-02.tex

Bestimmen Sie den Definitionsbereich der folgenden Funktionen.

(a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2 - x}$
(b) $f(P) = \log(P + 3)$
(c) $S(K) = \sqrt{K^2 + 7}$

Hinweis: *Wann ist ein Bruch, eine $\log$-Funktion und eine Wurzelfunktion im Allgemeinen definiert?*

Aufgabe 3. 0601-04.tex

Sei $f(s) = \dfrac{1}{s + 3}$. Für welche Werte von der Unbekannten gilt

(a) $f(a) = f(-a)$?
(b) $f(b + 1) = f(b) + f(1)$?
(c) $f(2c) = 2f(c)$?
(d) Für eine Funktion g gilt die Gleichung aus (a) für alle Elemente des Definitionsbereichs von g, welche Eigenschaft hat g?

Aufgabe 4. 0601-05.tex

Bestimmen Sie den Definitionsbereich der Funktionen.

(a) $y = \dfrac{x - 1}{(x - 4)(x + 3)}$
(b) $y = \sqrt{\dfrac{x - 1}{(x - 4)(x + 3)}}$
(c) $y = \log\left(\dfrac{x - 1}{(x - 4)(x + 3)}\right)$

Hinweis: *Wann ist ein Bruch, eine Wurzelfunktion und eine log-Funktion im Allgemeinen definiert? Ungleichungen lassen sich z.B. mit Hilfe eines Vorzeichendiagramms lösen. Beachten Sie, dass die Logarithmusgesetze in den reellen Zahlen ausschließlich für positive Argumente anwendbar sind.*

Aufgabe 5. 0601-06.tex

Bestimmen Sie den Definitionsbereich und den Wertebereich von

$$f(x) = 1 - \sqrt{\frac{1}{x^2 + x - 12}}.$$

Hinweis: *Faktorisieren Sie die quadratische Funktion. Skizzieren Sie sich auch die gesamte Funktion und lesen Sie die Bereiche an den Achsen ab.*

Aufgabe 6. 0706-01.tex

Gegeben sei ein Kreis mit Mittelpunkt $(2, 3)$ und Radius 4.

(a) Stellen Sie die Kreisgleichung auf.
(b) Multiplizieren Sie alle Klammern aus.
(c) Stellen Sie die Kreisgleichung ausgehend von Ihrem Ergebnis in (b) wieder in Normalform auf.

Aufgabe 7. 0706-02.tex
Geben Sie den Mittelpunkt und den Radius des Kreises mit der Kreisgleichung $x^2 - 2x + y^2 + 8y = 8$ an.

Aufgabe 8. 0706-03.tex
Argumentieren Sie warum es nicht möglich ist, eine Kreisgleichung als eine Funktion $y = f(x)$ anzugeben.

MfW2.2 - Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

Aufgabe 9. 0602-01.tex
Ordnen Sie die folgenden Begriffe den Ausdrücken zu. Beachten Sie dabei, dass für manche Ausdrücke mehrere Begriffe zugeordnet werden können.

- Polynom 1. Grades,
- quadratische Funktion,
- Linearfaktoren,
- lineare Gleichung,
- Exponentialfunktion,
- rationale Funktion,
- Logarithmusfunktion,
- abschnittweise definierte Funktion,
- Potenzfunktion,
- kubische Funktion

(a) $x + y = 5$
(b) $f(x) = (x + 3)^2 - 5$
(c) $f(a) = a^3$
(d) $p(x) = -\frac{1}{2}(x - 3)(x + 2)$
(e) $y = x$
(f) Nennen Sie für die Begriffe die Sie nicht zuordnen konnten jeweils ein Beispiel.

Aufgabe 10. 0602-02.tex
Folgenden Punkte sind gegeben $(-3, 5)$ und $(2, -5)$.
(a) Bestimmen Sie die Steigung der Geraden, die durch die beiden Punkte geht.
(b) Bestimmen Sie die Gleichung dieser Geraden.

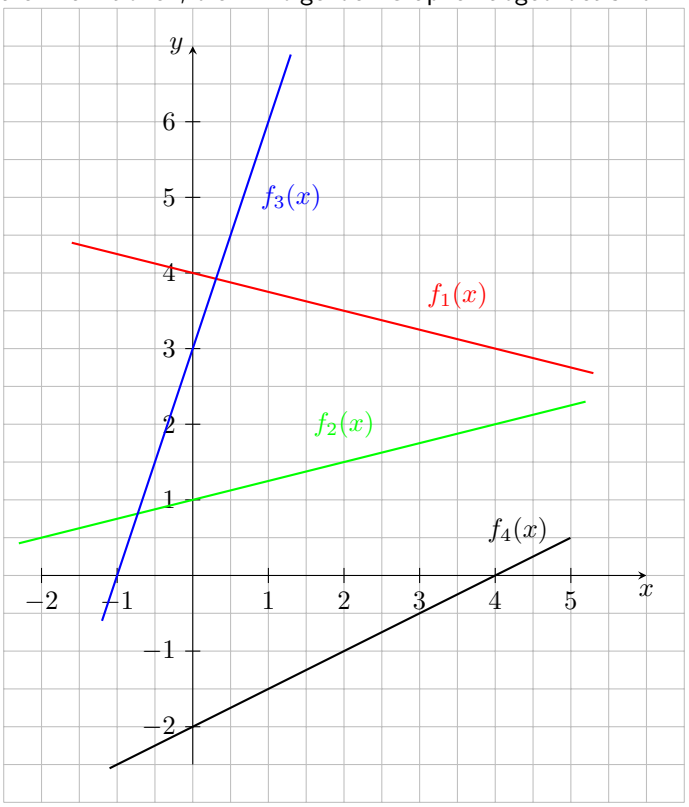
Aufgabe 11. 0602-05.tex
Eine neue Schokoladensorte wurde auf den Markt gebracht. Die folgenden Angebots-und Nachfragemengen wurden ermittelt.

Preis (in €)	2	4	6	8
Nachfragemenge	8	6	4	2
Angebotsmenge	4	5	6	7

(a) Zeichnen Sie die Angebots- und die Nachfragekurve in Abhängigkeit des Preises.
In der Regel wird der Preis in Abhängigkeit der Menge betrachtet, weil man davon ausgeht, dass es konkurrierende identische Produkte gibt. Gehen Sie an dieser Stelle davon aus, dass der Preis gesetzt werden kann.
(b) Lesen Sie den annähernden Gleichgewichtspreis anhand des Graphen ab.
(c) Ermitteln Sie anhand der gegebenen Daten die Funktionsgleichungen der Nachfrage und des Angebots.
(d) Bestimmen Sie algebraisch den Gleichgewichtspreis x^* und die Gleichgewichtsmenge y^*.
(e) Erläutern Sie wie sich Angebot und Nachfrage verhalten, wenn der Preis für die Schokolade bei 7 Euro läge.

Hinweis: *Benutzen Sie die Zwei-Punkte-Formel einer Geraden.*

Aufgabe 12. 0602-08.tex
Betrachten Sie die vier linearen Funktionen, die im folgenden Graphen abgebildet sind.



(a) Bestimmen Sie die Steigungen der vier Geraden.
(b) Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der Gerade f_1 und f_4
(c) Bestimmen Sie den Schnittpunkt der Geraden f_2 und f_3.

Aufgabe 13. 0602-09.tex
Skizzieren Sie in der xy-Ebene die Menge aller Zahlenpaare (x, y), die alle drei folgenden Ungleichungen erfüllen.

$$\begin{aligned} x + y &\geq 3 \\ y + 6 &\geq 2x \\ -0.5x + y - 1 &\leq 0 \end{aligned}$$

Hinweis: *Stellen Sie die Ungleichungen nach y um.*

Aufgabe 14. 0201-02.tex
Stellen Sie zuerst eine Gleichung auf und lösen Sie diese anschließend.

Die Summe des Dreifachen einer Zahl und 5 ist gleich dem Produkt von 2 und der Zahl, vermindert um 3.

Finden Sie die Zahl.

Aufgabe 15. 0201-03.tex
Lösen Sie die folgende Gleichung.

$$\frac{1}{2(x-1)} = \frac{1}{10-x}$$

Aufgabe 16. 0202-01.tex
Lösen Sie die Gleichung nach β auf.

$$S = S_0 + \beta D$$

Aufgabe 17. 0202-02.tex
Lösen Sie die folgende Gleichung nach K auf.

$$K^{1/2}\left(\frac{2D}{F^2}\right)^{1/4} = D$$

Aufgabe 18. 0204-02.tex
Sie bekommen von einem Baudienstleister die beiden folgenden Angebote:
2 Baumaschinen und 3 Tonnen Material kosten 53 000 EUR. Aber 5 Baumaschinen und 6 Tonnen Material kosten 131 000 EUR.
Wie hoch ist der Preis für eine Baumaschine, wie hoch der Preis für eine Tonne Material?

Aufgabe 19. 0203-01.tex
Lösen Sie die folgenden quadratischen Gleichungen.
(a) $x - 5x^2 = 0$
(b) $5x^2 + 5 = 0$

Hinweis: *Die p/q-Formel oder quadratische Ergänzung sind nicht unbedingt zu verwenden.*

Aufgabe 20. 0203-02.tex
Lösen Sie die quadratischen Gleichungen mit Hilfe der quadratischen Ergänzung.

(a) $x^2 + 2x - 3 = 0$

(b) $20x + 3x^2 - 2x + 12 = 0$

(c) $x^2 + px + q = 0$

Aufgabe 21. 0203-06.tex
Lösen Sie die Gleichung.

$$-15t^{-2} = -1 + 2t^{-1}$$

Hinweis: *Substituieren Sie oder multiplizieren Sie geeignet.*

MfW2.3 - Nichtlineare Gleichungen

Aufgabe 22. 0205-01.tex
Lösen Sie die folgenden Gleichungen.
(a) $0 = 3x^3\left(4 - x^2\right)(1 - 3x)$
(b) $0 = \dfrac{4x(x-1)}{x^2 - 1}$
(c) $\frac{x}{\frac{3}{4} - x^2} + 1 = 0$

Hinweis: *Wann ist ein Produkt, wann ein Quotient* 0*? Ist Ihr Ergebnis definiert?*

MfW2.4 - Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

Aufgabe 23. 0603-01.tex
Lösen Sie die Gleichung ohne Taschenrechner nach x auf.

$$4^{2x} = \frac{1}{16}$$

Hinweis: *Exponentenvergleich oder Logarithmieren.*

Aufgabe 24. 0603-02.tex
Lösen Sie die Gleichung nach x auf.

$$4^{\frac{(2x)^2-1}{2x-1}} = \frac{1}{64}$$

Aufgabe 25. 0603-03.tex
Vereinfachen Sie $\frac{3\log(\sqrt[3]{7^2})}{2}$.

Aufgabe 26. 0603-05.tex
Zeichnen Sie den Graphen der folgenden Funktion

$$f(x) = \begin{cases} -1, & \text{falls } x \leq 0 \\ x^2 + 1, & \text{falls } 0 < x \leq 1 \\ x, & \text{falls } x > 1. \end{cases}$$

Geben Sie $f(-3), f(20), f(1)$ und $f(0.5)$ an.

Aufgabe 27. 0603-07.tex
Lösen Sie die Gleichungen nach der Unbekannten auf.
(a) $\log_x e^2 = 2$
(b) $0.5 \log x^2 - \log(x+1) + \log 5 = \log(2x)$
(c) Gehen Sie davon aus, dass die linke Seite von (a) eine Funktion der Variable x ist. Interpretieren Sie, was Ihr Ergebnis der Gleichung (a) für die Funktion bedeutet.

MfW2.5 - Verknüpfungen von Funktionen

Aufgabe 28. 0701-01.tex
Zeichnen Sie die Graphen zu den folgenden Funktionen und interpretieren Sie die Verschiebung zu $f(x) = x^2$.
(a) $f_1(x) = x^2 + 2$
(b) $f_2(x) = (x + 2)^2$
(c) $f_3(x) = (x - 2)^2$
(d) $f_4(x) = (x + e)^2 - \log(e)$

Aufgabe 29. 0701-02.tex
Formen Sie die Funktionsgleichung um, sodass Sie die Verschiebung des Graphen gegenüber dem Graphen von $f(x) = x^2$ ablesen können.
(a) $f_1(x) = x^2 + 6x + 9$
(b) $f_2(x) = x^2 - 4x + 3$
(c) $f_3(x) = x^2 + bx + c$

Hinweis: *Quadratische Ergänzung*

Aufgabe 30. 0701-03.tex
Geben Sie den Definitions- und den Wertebereich der folgenden Funktionen an, indem Sie die bekannten Definitions- und Wertebereiche der Grundfunktion verschieben.
(a) $f_1(x) = -x^2 + 2$
(b) $f_2(x) = \log(x - 1)$
(c) $f_3(x) = e^{x-2} + 2$

Aufgabe 31. 0701-04.tex
Geben Sie den Definitions- und den Wertebereich der folgenden Funktionen an, indem Sie die die bekannten Definitions- und Wertebereiche der Grundfunktion verschieben.
(a) $f_1(x) = \frac{5}{x-3} + 5$
(b) $f_2(x) = \sqrt{x + a} + b, \quad a, b \in \mathbb{R}$

Aufgabe 32. 0702-02.tex
Formen Sie die Funktionsgleichung so um, dass Sie die Verschiebungen und/oder Streckung interpretieren können.

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x$$

Hinweis: *Ausklammern, quadratische Ergänzung.*

Aufgabe 33. 0703-01.tex
Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf Symmetrien (Punktsymmetrie um Ursprung, Achsensymmetrie zur y-Achse oder zu einer senkrechten Gerade).
(a) $f_1(x) = x^2$,
(b) $f_2(x) = \log(x)$,
(c) $f_3(x) = ax^2$,
(d) $f_4(x) = 5$,
(e) $f_5(x) = |x|$,
(f) $f_6(x) = (x - 3)^2$,
(g) $f_7(x) = x^3 + 3$,
(h) $f_8(x) = x^3 - 2x^2 + 3$,
(i) $f_9(x) = \frac{1}{x}$

Aufgabe 34. 0704-02.tex
Gegeben seien die folgenden Funktionen.

$$f(x) = 3x$$
$$g(x) = -x$$
$$h(x) = x + 10$$

Berechnen Sie:
(a) $f(x) + g(x)$,
(b) $f(g(x))$,
(c) $f(f(x))$,
(d) $f(f(2))$,
(e) $\frac{f(x)}{g(x)}$,
(f) $f(g(h(0)))$

MfW2.6 - Inverse Funktionen

Aufgabe 35. 0705-01.tex
Gegeben sei die Funktion.

$$f(x) = 3x - 5$$

(a) Leiten Sie die Inverse von $f(x)$ her.
(b) Vergewissern Sie sich, dass Sie die Inverse gefunden haben indem Sie $f(f^{-1}(x))$ und $f^{-1}(f(x))$ berechnen.

Aufgabe 36. 0705-02.tex
In Ihrer Firma gibt die Funktion f den Absatz Ihres hopfig, malzigen Produktes in Liter für einen gewählten Preis an. Was gibt Ihnen dann f^{-1} an?

Aufgabe 37. 0705-03.tex
Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = e^{x-2}.$$

(a) Skizzieren Sie den Graphen von $f(x)$.
(b) Leiten Sie die Inverse $f^{-1}(x)$ her.
(c) Skizzieren Sie den Graphen von $f^{-1}(x)$ in das Koordinatensystem von (a).
(d) Bestimmen Sie $\mathrm{D}_f, \mathrm{D}_{f^{-1}}, \mathrm{R}_f$ und $\mathrm{R}_{f^{-1}}$.
(e) Welche Zusammenhänge gibt es bei (c) und (d).

MfW2.7 - Allgemeine Funktionen

Aufgabe 38. 0705-04.tex
Warum hat $f(x) = x^2$ keine Inverse? Argumentieren Sie graphisch und logisch.

MfW2 - Aufgabenpool

MfW2.1 - Grundlegendes über Funktionen

Aufgabe 39. 0601-03.tex

(a) Füllen Sie die Tabelle aus:

x	-2	-1	-0.5	0	0.5	1	2	3
$F(x) = \frac{1}{x}$								

(b) Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $F(x)$.
(c) Bestimmen Sie den Definitions- und Wertebereich von $F(x)$.

Aufgabe 40. 0706-05.tex
Geben Sie den Mittelpunkt und den Radius der folgenden Kreise an. Stellen Sie anschließend die Kreisgleichung auf.
(a) Der Mittelpunkt des Kreises ist $(1, 1)$, ein Punkt auf dem Kreis ist $(3, 8)$.
(b) Es sind 2 Punkte auf dem Kreis bekannt: $(-4, 2)$ und $(2, 2)$. Der Radius beträgt 5.

Aufgabe 41. 0706-06.tex
Argumentieren Sie schriftlich.
(a) Interpretieren Sie den Kreis mit der Gleichung $x^2 + y^2 = r^2$ mit Hilfe des Satz des Pythagoras.
(b) Interpretieren Sie den Kreis mit der Kreisgleichung $(x - m_x)^2 + (y - m_y)^2 = r^2$ mit dem Mittelpunkt (m_x, m_y) und dem Radius r als Verschiebung des Kreises mit der Gleichung $x^2 + y^2 = r^2$.

MfW2.2 - Polynomfunktionen und Polynomgleichungen

Aufgabe 42. 0602-04.tex
Lösen Sie die folgenden Gleichungssysteme graphisch
(a) I. $2x - y = 4$
II. $2x + y = 0$
(b) I. $x - 4y = 14$
II. $5x + 3y = 1$

Hinweis: *Stellen Sie die Gleichungen erst nach y um, bevor Sie diese zeichnen.*

Aufgabe 43. 0602-06.tex
Es sei

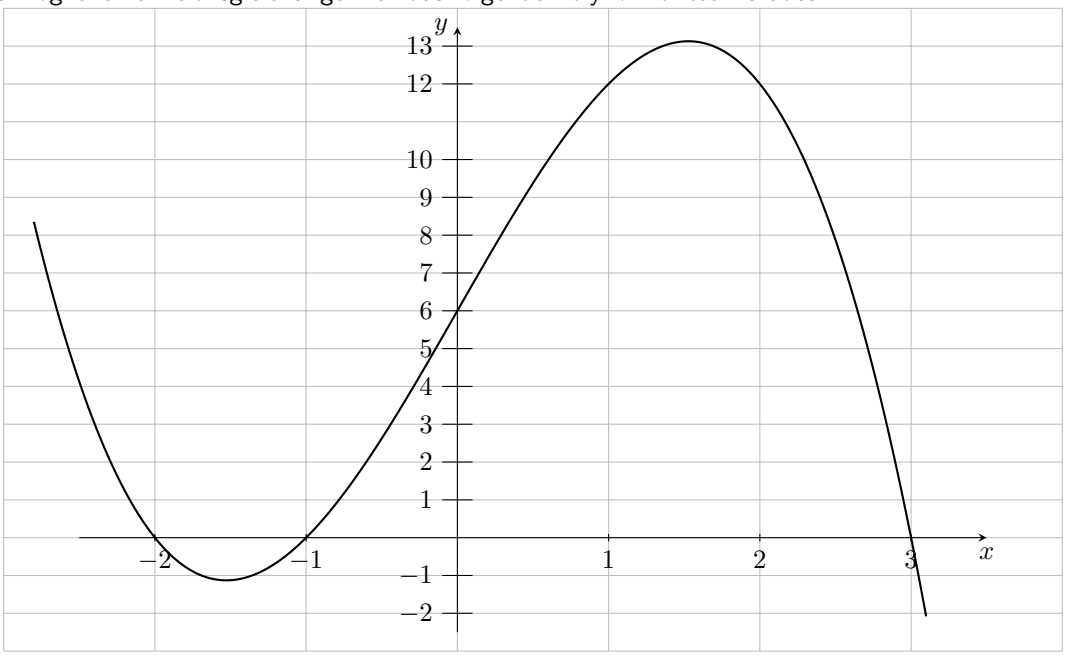
$$f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 3x + \frac{9}{2}.$$

(a) Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $f(x)$ mit Hilfe einer Wertetabelle.
(b) Welche Art eines Extrempunkts hat die Funktion? Lässt sich dies auch ohne Graph erkennen?
(c) Berechnen Sie die Nullstellen der Funktion.
(d) Geben Sie den Extrempunkt (x^*, y^*) der Funktion an.
(e) Zeigen Sie, dass

$$f(x) = -\frac{3}{2}(x + 1)(x - 3)$$

gilt. Benutzen Sie dies, um das Vorzeichen der Funktion mit Hilfe eines Vorzeichendiagramms zu untersuchen. Vergleichen Sie das Resultat mit dem Graph aus (a).

Aufgabe 44. 0602-10.tex
Finden Sie mögliche Funktionsgleichungen für das folgende Polynom dritten Grades.



Hinweis: *Ein Gleichungssystem über das allgemeine Polynom mit den charakteristischen Punkten der Funktion ist eine Möglichkeit die Aufgabe zu lösen. Es geht aber über eine andere Darstellung des Polynoms einfacher.*

Aufgabe 45. 0201-01.tex
Lösen Sie die Gleichung.

$$2(x-1) = 10 - x$$

Aufgabe 46. 0201-04.tex
Stellen Sie zuerst eine Gleichung auf und lösen Sie anschließend diese.

Ein angestellter Fahrradkurier beliefert genau x Kunden pro Stunde. Dieses Tempo hält er aber nur die ersten 3 Stunden durch, danach beliefert er nur noch halb so viele Kunden pro Stunde. In 5 Stunden beliefert er 24 Kunden.

Wieviele Kunden beliefert Ihr Kurier in der 4. Stunde?

Aufgabe 47. 0203-05.tex
Bestimmen Sie die Seitenlängen eines Rechtecks, dessen Umfang 27cm und dessen Fläche 45cm^2 ist.

Hinweis: *Stellen Sie zunächst entsprechende Gleichungen auf.*

MfW2.3 - Nichtlineare Gleichungen

–

MfW2.4 - Potenz-, Exponential- und Logarithmusfunktionen

Aufgabe 48. 0603-04.tex
Lösen Sie die Gleichung nach der Unbekannten auf. Verzichten Sie auf Ihren Taschenrechner.
(a) $\log_3 f = 4$
(b) $\log(x^2 - 4x + 5) = 0$
(c) $\log a = \frac{1}{2}\log 36 - \frac{1}{3}\log 8$
(d) $e^{2y+1} = 3$
(e) Interpretieren Sie das Ergebnis aus b).

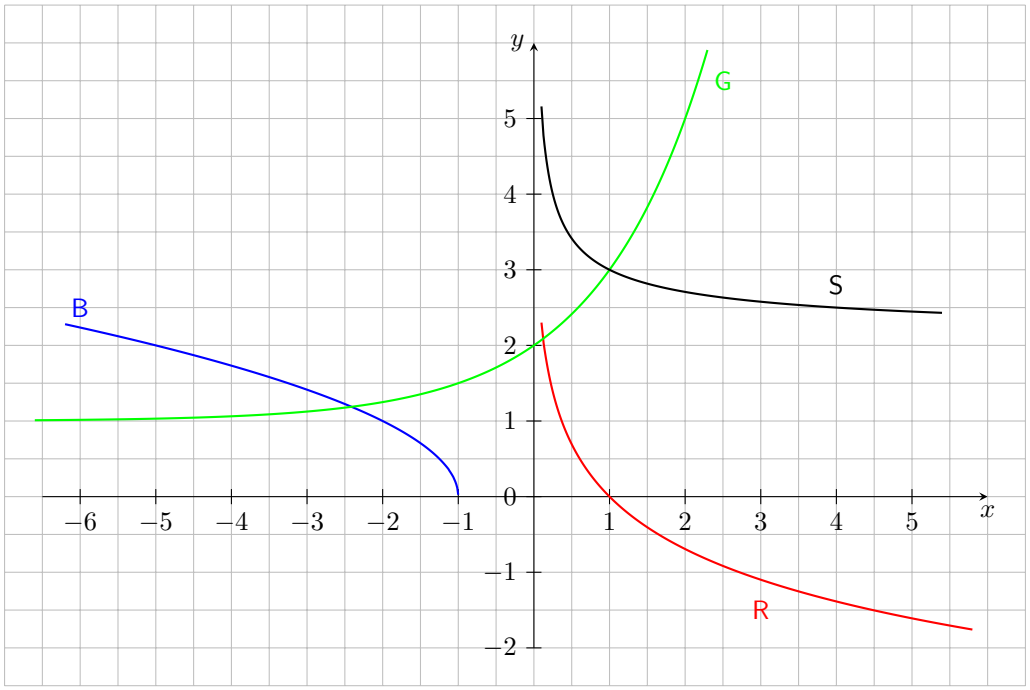
Hinweis: *bzgl (c): Nutzen Sie die Logarithmusgesetze rückwärts.*

Aufgabe 49. 0603-06.tex
Wie groß wäre die Verdopplungszeit t der Einwohnerzahl Niedersachsens, wenn sie mit einer Rate von 0.64% jährlich wüchse?
Hinweis: *Stellen Sie eine Funktionsgleichung auf, die die Einwohnerzahl in Abhängigkeit der Zeit erklärt.*

MfW2.5 - Verknüpfungen von Funktionen

Aufgabe 50. 0701-05.tex
Ordnen Sie den Funktionsgleichungen (i) bis (iv) den Graphen B, G, R, S zu. Geben Sie die Transformation der Funktion an. Geben Sie außerdem die Namen der Grundfunktionen für (i),(ii) und (iii) an.

(i) $y = \sqrt{-x-1}$
(ii) $y = -\log x$
(iii) $y = 2^x + 1$
(iv) $y = {}^1/_{\sqrt{x}} + 2$



Hinweis: *Ordnen Sie zunächst den Funktionsgleichungen ihren Allgemeinen Graphen zu. Versuchen Sie dann die Verschiebungen zu erkennen oder berechnen Sie markante Punkte.*

MfW2.6 - Inverse Funktionen

Aufgabe 51. 0705-05.tex
Bestimmen Sie die Inversen $f_i^{-1}(x), i \in \{1, 2, \ldots, 6\}$, falls möglich.
(a) $f_1(x) = \frac{\log(x)}{5}$,
(b) $f_2(x) = \frac{x-2}{3+x},\ x \neq -3$
(c) $f_3(x) = 2\log(x^2),\ x > 0$
(d) $f_4(x) = x^3 - 2x^2$
(e) $f_5(x) = \frac{x^2-1}{2x},\ x > 0$
(f) $f_6(x) = (\log(x))^2, \quad x \geq 1$

MfW2.7 - Allgemeine Funktionen

–